



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ

Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



AB-0072-K

MGM.B.0028

02-24

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi / Adresi : Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürlüğü
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K025.4
Order No.

Cihaz : Barometre
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-03
Serial No.

Barkod Numarası : 20001545
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 05.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok

Tarafı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

KM.FR.35 R05

Cihaz (Device) : Barometre

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :
Euramet cg-17 ve DKD-R 6-1 dokümanlarında tarif edilen karşılaştırma metoduyla kalibrasyon yapılmıştır. İki kez uç kalibrasyon noktalarında ön yükleme basıncı uygulanmıştır. Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinden kullanıcı sorumludur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip (Type)	Seri No (Serial)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Paroscientific 765	Paroscientific	765 16B	106571	UME G2BA-0052 / 23.03.2023

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık : (23 ± 1) °C

Bağıl Nem: (45 ± 10) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Artan Basınç Değerlerinde			Azalan Basınç Değerlerinde			Belirsizlik (mbar)
Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	
749,24	749,47	-0,23	749,24	749,47	-0,23	0,24
779,49	779,74	-0,25	779,49	779,74	-0,25	0,24
809,73	810,00	-0,27	809,73	810,00	-0,27	0,24
839,97	840,27	-0,30	839,97	840,27	-0,30	0,24
870,22	870,53	-0,31	870,22	870,53	-0,31	0,24
900,46	900,80	-0,34	900,46	900,80	-0,34	0,24
930,54	930,95	-0,41	930,54	930,95	-0,41	0,24
960,61	961,10	-0,49	960,61	961,10	-0,49	0,24
990,69	991,24	-0,55	990,69	991,24	-0,55	0,24
1020,78	1021,39	-0,61	1020,78	1021,39	-0,61	0,24
1050,84	1051,54	-0,70	1050,84	1051,54	-0,70	0,24

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope Ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	
Artan	Azalan
0,00	0,00
0,03	0,03
0,05	0,05
0,07	0,07
0,11	0,11
0,13	0,13
0,10	0,10
0,07	0,07
0,06	0,06
0,04	0,04
0,00	0,00

BASINÇ =
SLOPE x
Ptest +
OFFSET (En
küçük
kareler
yöntemi
uygulanmış
tır)

SLOPE=
0,998444
OFFSET= 0,94

Pref :Referans Cihazdan Okunan Basınç Değeri **Ptest :** Test Edilen Cihazdan Okunan Basınç Değeri

Düzeltilme = Pref – Ptest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

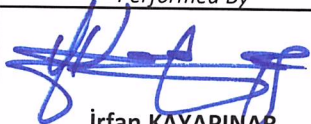
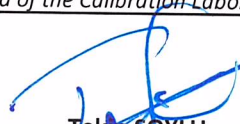
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) :

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) : Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan Performed By	Laboratuvarlar Sorumlusu Head of the Calibration Laboratories
 İrfan KAYAPINAR	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ

Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0072-K

AB-0072-K

MGM.B.0027

02-24

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi / Adresi : Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürlüğü
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K025.4
Order No.

Cihaz : Barometre
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : YOK
Serial No.

Barkod Numarası : 20001547
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 05.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

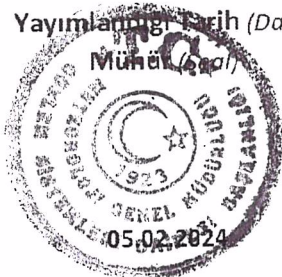
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlanma Tarihi (Date)



Onaylayan (Approval)

[Signature]

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device) : Barometre

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Euramet cg-17 ve DKD-R 6-1 dokümanlarında tarif edilen karşılaştırma metoduyla kalibrasyon yapılmıştır. İki kez uç kalibrasyon noktalarında ön yükleme basıncı uygulanmıştır. Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinden kullanıcı sorumludur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip (Type)	Seri No (Serial)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Paroscientific 765	Paroscientific	765 16B	106571	UME G2BA-0052 / 23.03.2023

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık : (23 ± 1) °C

Bağıl Nem: (45 ± 10) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Artan Basınç Değerlerinde			Azalan Basınç Değerlerinde			Belirsizlik (mbar)
Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	
749,62	749,77	-0,15	749,62	749,77	-0,15	0,24
779,64	779,81	-0,17	779,64	779,81	-0,17	0,24
809,65	809,85	-0,20	809,65	809,85	-0,20	0,24
839,66	839,90	-0,24	839,66	839,90	-0,24	0,24
869,68	869,94	-0,26	869,68	869,94	-0,26	0,24
899,69	899,98	-0,29	899,69	899,98	-0,29	0,24
929,59	929,92	-0,33	929,59	929,92	-0,33	0,24
959,49	959,87	-0,38	959,49	959,87	-0,38	0,24
989,39	989,81	-0,42	989,39	989,81	-0,42	0,24
1019,30	1019,76	-0,46	1019,30	1019,76	-0,46	0,24
1049,18	1049,70	-0,52	1049,18	1049,70	-0,52	0,24

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:	
Slope Ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	
Artan	Azalan
0,00	0,00
0,02	0,02
0,02	0,02
0,02	0,02
0,04	0,04
0,05	0,05
0,04	0,04
0,03	0,03
0,03	0,03
0,02	0,02
0,00	0,00

BASINÇ =
SLOPE x
Ptest +
OFFSET (En
küçük
kareler
yöntemi
uygulanmış
tır)

SLOPE=
0,998766
OFFSET= 0,77

Pref :Referans Cihazdan Okunan Basınç Değeri Ptest : Test Edilen Cihazdan Okunan Basınç Değeri

Düzeltilme = Pref – Ptest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

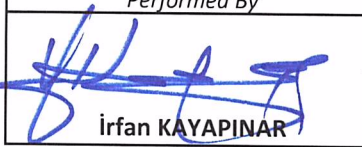
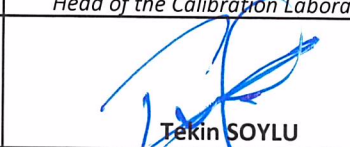
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) :

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) : Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan Performed By	Laboratuvarlar Sorumlusu Head of the Calibration Laboratories
 İrfan KAYAPINAR	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ

Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



AB-0072-K

MGM.B.0026

02-24

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi / Adresi : Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürlüğü
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K025.4
Order No.

Cihaz : Barometre
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-01
Serial No.

Barkod Numarası : 20001543
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 05.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)

Onaylayan (Approval)



Dr. Zafer Turgay DAĞ

Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device) : Barometre

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Euramet cg-17 ve DKD-R 6-1 dokümanlarında tarif edilen karşılaştırma metoduyla kalibrasyon yapılmıştır. İki kez uç kalibrasyon noktalarında ön yükleme basıncı uygulanmıştır. Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinden kullanıcı sorumludur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip (Type)	Seri No (Serial)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Paroscientific 765	Paroscientific	765 16B	106571	UME G2BA-0052 / 23.03.2023

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık : (23 ± 1) °C

Bağıl Nem: (45 ± 10) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Artan Basınç Değerlerinde			Azalan Basınç Değerlerinde			Belirsizlik (mbar)
Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	
750,74	750,88	-0,14	750,74	750,88	-0,14	0,24
780,71	780,89	-0,18	780,71	780,89	-0,18	0,24
810,68	810,89	-0,21	810,68	810,89	-0,21	0,24
840,64	840,90	-0,26	840,64	840,90	-0,26	0,24
870,61	870,90	-0,29	870,61	870,90	-0,29	0,24
900,58	900,91	-0,33	900,58	900,91	-0,33	0,24
930,50	930,86	-0,36	930,50	930,86	-0,36	0,24
960,43	960,80	-0,37	960,43	960,80	-0,37	0,24
990,36	990,75	-0,39	990,36	990,75	-0,39	0,24
1020,29	1020,69	-0,40	1020,29	1020,69	-0,40	0,24
1050,20	1050,64	-0,44	1050,20	1050,64	-0,44	0,24

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope Ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	
Artan	Azalan
0,00	0,00
-0,01	-0,01
-0,01	-0,01
-0,03	-0,03
-0,03	-0,03
-0,04	-0,04
-0,04	-0,04
-0,02	-0,02
-0,01	-0,01
0,01	0,01
0,00	0,00

BASINÇ =
SLOPE x
Ptest +
OFFSET (En
küçük
kareler
yöntemi
uygulanmış
tır)

SLOPE=
0,998999
OFFSET= 0,61

Pref :Referans Cihazdan Okunan Basınç Değeri Ptest : Test Edilen Cihazdan Okunan Basınç Değeri

Düzeltilme = Pref – Ptest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

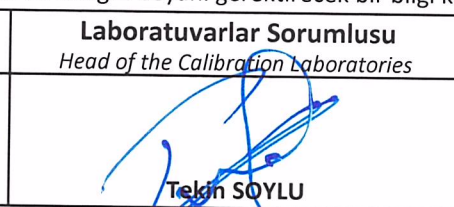
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) :

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) : Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan Performed By	Laboratuvarlar Sorumlusu Head of the Calibration Laboratories
 İrfan KAYAPINAR	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Kütükcü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA

Tel: +90 312 3022170 – 3022200 Fax: +90 312 3612356 Web: www.mgm.gov.tr E-Posta: kalibrasyon@mgm.gov.tr

KM.FR.35 R05



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ

Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



AB-0072-K

MGM.B.0029

02-24

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi / Adresi : Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürlüğü
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K025.4
Order No.

Cihaz : Barometre
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-04
Serial No.

Barkod Numarası : 20001546
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 05.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Yayımlandığı Tarih (Date)



Onaylayan (Approval)

[Signature]

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device) : Barometre

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Euramet cg-17 ve DKD-R 6-1 dokümanlarında tarif edilen karşılaştırma metoduyla kalibrasyon yapılmıştır. İki kez uç kalibrasyon noktalarında ön yüklem basıncı uygulanmıştır. Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinden kullanıcı sorumludur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip (Type)	Seri No (Serial)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Paroscientific 765	Paroscientific	765 16B	106571	UME G2BA-0052 / 23.03.2023

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık : (23 ± 1) °C Bağlı Nem : (45 ± 10) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Artan Basınç Değerlerinde			Azalan Basınç Değerlerinde			Belirsizlik (mbar)
Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	
751,07	751,53	-0,46	751,07	751,53	-0,46	0,24
780,88	781,38	-0,50	780,88	781,38	-0,50	0,24
810,69	811,22	-0,53	810,69	811,22	-0,53	0,24
840,50	841,07	-0,57	840,50	841,07	-0,57	0,24
870,31	870,91	-0,60	870,31	870,91	-0,60	0,24
900,12	900,76	-0,64	900,12	900,76	-0,64	0,24
930,13	930,80	-0,67	930,13	930,80	-0,67	0,24
960,14	960,83	-0,69	960,14	960,83	-0,69	0,24
990,15	990,87	-0,72	990,15	990,87	-0,72	0,24
1020,17	1020,90	-0,73	1020,17	1020,90	-0,73	0,24
1050,17	1050,94	-0,77	1050,17	1050,94	-0,77	0,24

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope Ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	
Artan	Azalan
0,00	0,00
-0,01	-0,01
-0,01	-0,01
-0,02	-0,02
-0,02	-0,02
-0,03	-0,03
-0,02	-0,02
-0,01	-0,01
-0,01	-0,01
0,01	0,01
0,00	0,00

BASINÇ =
SLOPE x
Ptest +
OFFSET (En
küçük
kareler
yöntemi
uygulanmış
tır)

SLOPE=
0,998965
OFFSET= 0,32

Pref :Referans Cihazdan Okunan Basınç Değeri Ptest : Test Edilen Cihazdan Okunan Basınç Değeri

Düzeltilme = Pref – Ptest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

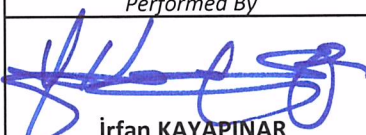
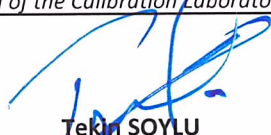
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) :

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) : Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi kullanılmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan Performed By	Laboratuvarlar Sorumlusu Head of the Calibration Laboratories
 İrfan KAYAPINAR	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ

Turkish State Meteorological Service
Calibration Center



AB-0072-K

MGM.B.0030

02-24

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Calibration Certificate

Cihazın Sahibi / Adresi : Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürlüğü
Customer / Address

İstek Numarası : TAİ.K025.4
Order No.

Cihaz : Barometre
Device

Üretici : 3D-PAWS
Manufacturer

Tip : 3D-PAWS
Type

Seri Numarası : TR2-RSH-02
Serial No.

Barkod Numarası : 20001544
Barcode No.

Kalibrasyon Tarihi : 05.02.2024
Date of Calibration

Sertifika Sayfa Sayısı : 2
Total Number of Pages

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi, TÜRKAK'tan AB-0072-K akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Calibration Center of Turkish State Meteorological Service is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0072-K for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as Calibration Laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.



Onaylayan (Approval)

Dr. Zafer Turgay DAĞ
Kalibrasyon Şube Müdürü

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Cihaz (Device) : Barometre

Laboratuvara Kabul Tarihi (Date of Receipt) : 18.01.2024

Ölçüm Şartları ve Kalibrasyon Metodu/Prosedürü (Measurement Conditions and Calibration Method/Procedure) :

Euramet cg-17 ve DKD-R 6-1 dokümanlarında tarif edilen karşılaştırma metoduyla kalibrasyon yapılmıştır. İki kez uç kalibrasyon noktalarında ön yükleme basıncı uygulanmıştır. Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinden kullanıcı sorumludur.

Kalibrasyonda Kullanılan Referans Cihaz(lar) (Reference(s) used in Calibrations) :

Cihaz Adı (Device)	Üretici (Manufacturer)	Tip (Type)	Seri No (Serial)	Sertifika No ve Tarih (Certificate Number and Date)
Paroscientific 765	Paroscientific	765 16B	106571	UME G2BA-0052 / 23.03.2023

Çevre Şartları (Environmental Conditions) :

Sıcaklık : (23 ± 1) °C

Bağıl Nem: (45 ± 10) %

Kalibrasyon Sonuçları (Calibration Results) :

Artan Basınç Değerlerinde			Azalan Basınç Değerlerinde			Belirsizlik (mbar)
Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	Pref (mbar)	Ptest (mbar)	Düzeltilme (mbar)	
750,00	750,11	-0,11	750,00	750,11	-0,11	0,24
779,88	780,03	-0,15	779,88	780,03	-0,15	0,24
809,77	809,96	-0,19	809,77	809,96	-0,19	0,24
839,65	839,88	-0,23	839,65	839,88	-0,23	0,24
869,53	869,81	-0,28	869,53	869,81	-0,28	0,24
899,41	899,73	-0,32	899,41	899,73	-0,32	0,24
929,55	929,95	-0,40	929,55	929,95	-0,40	0,24
959,70	960,17	-0,47	959,70	960,17	-0,47	0,24
989,85	990,40	-0,55	989,85	990,40	-0,55	0,24
1020,00	1020,62	-0,62	1020,00	1020,62	-0,62	0,24
1050,13	1050,84	-0,71	1050,13	1050,84	-0,71	0,24

Kapsam Dışı Yapılan Çalışma:

Slope Ve Offsetli Düzeltilme Değerleri	
Artan	Azalan
0,00	0,00
0,02	0,02
0,04	0,04
0,06	0,06
0,07	0,07
0,09	0,09
0,07	0,07
0,06	0,06
0,04	0,04
0,03	0,03
0,00	0,00

BASINÇ =
SLOPE x
Ptest +
OFFSET (En
küçük
kareler
yöntemi
uygulanmış
tır)

SLOPE=
0,998005
OFFSET= 1,39

Pref :Referans Cihazdan Okunan Basınç Değeri Ptest : Test Edilen Cihazdan Okunan Basınç Değeri

Düzeltilme = Pref – Ptest

Ölçüm Belirsizliği (Measurement Uncertainty) : Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%.

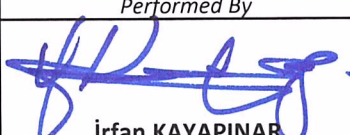
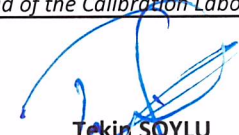
Görüş ve Yorumlar (Opinions and Interpretations) :

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan cihaza aittir. Cihazın performansı için gerekli çevre şartlarında kullanımından ve uygun aralıklarla kalibre edilmesinin sağlanmasından kullanıcı sorumludur.

The calibration results only belong to the instrument that was calibrated. It is the user's responsibility to ensure that the device is used in the environmental conditions required for its performance and that it is calibrated at appropriate intervals.

Karar kuralının açık tanımı (Definition of Decision Rule): Müşteri tarafından uygunluk beyanı talep edilmemiştir.

Feragat Beyanı (Disclaimer) : Müşteri tarafından sağlanan ve feragat beyanı gerektirecek bir bilgi bulunmamıştır.

Kalibrasyonu Yapan Performed By	Laboratuvarlar Sorumlusu Head of the Calibration Laboratories
 İrfan KAYAPINAR	 Tekin SOYLU

Bu sertifika, MGM Kalibrasyon Merkezinin yazılı izni olmadan kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.